BTS SIO – option SISR • Épreuve E5 • Session 2026/2027

Routage dynamique OSPF / RIP

Stadium Company

Candidat	Gabriel CIOBANU
Formation	BTS Services Informatiques aux Organisations – SISR
Établissement	IRIS – École d'informatique & numérique (Paris)
Cadre	Réalisation en cours de formation – contexte Stadium Company
Année de réalisation	2025/2026

Portfolio : https://mtop78445-rgb.github.io/portfolio/

Contexte de la réalisation

L'entreprise

Stadium Company est l'entreprise fictive qui sert de fil rouge aux travaux pratiques du BTS SIO. Elle gère un stade et ses services (billetterie, restauration, espaces VIP, administration) répartis sur plusieurs bâtiments et sites, avec une infrastructure réseau et système à faire évoluer et à sécuriser.

Situation et besoin

Avec la multiplication des sites et des liaisons, la maintenance des routes statiques devient lourde et source d'erreurs. Stadium Company souhaite que les routeurs apprennent automatiquement les réseaux et s'adaptent en cas de panne d'un lien.

Objectifs

- Mettre en place les protocoles RIPv2 et OSPF
- Comparer leur fonctionnement et leur convergence
- Vérifier les tables de routage et la redondance des liens

Environnement technique

Routeurs Cisco, IOS, RIPv2, OSPF (aire 0), commandes show ip route / show ip ospf neighbor

Compétences du référentiel mobilisées

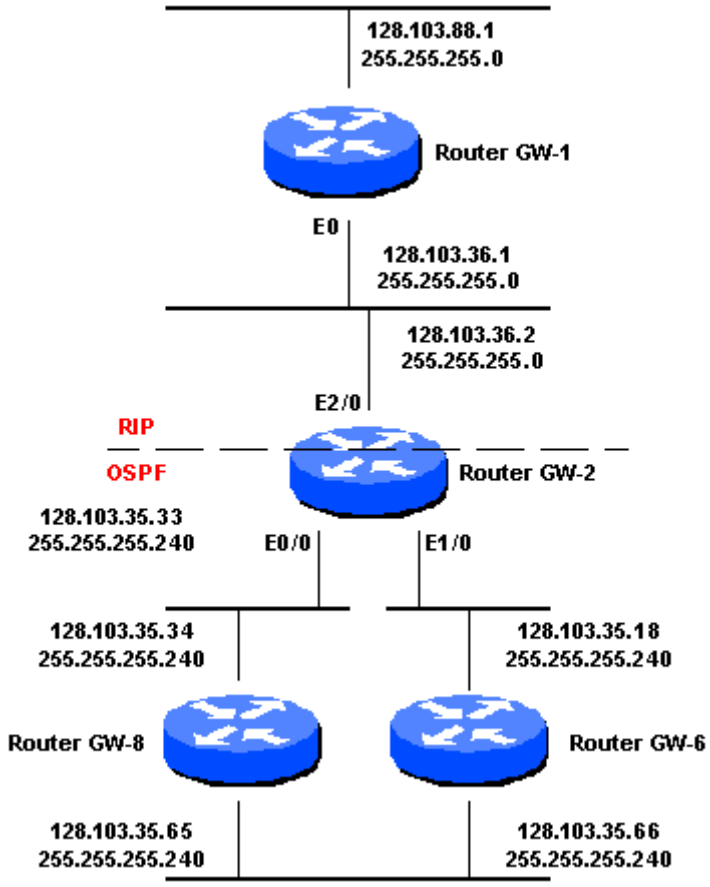
✓ Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Documentation technique

La procédure détaillée (installation, configuration, tests) se trouve dans les pages suivantes de ce document.

OSPF possède un masque plus long que RIP

Dans le diagramme de réseau pour ce problème, le routeur GW-2 se redistribue entre RIP et OSPF. Le domaine OSPF a un masque différent (plus long dans ce cas) que le domaine RIP, et il se trouve sur le même réseau principal. Par conséquent, le protocole RIP n'annonce pas les routes apprises du protocole OSPF et redistribuées dans le protocole RIP.



Solution

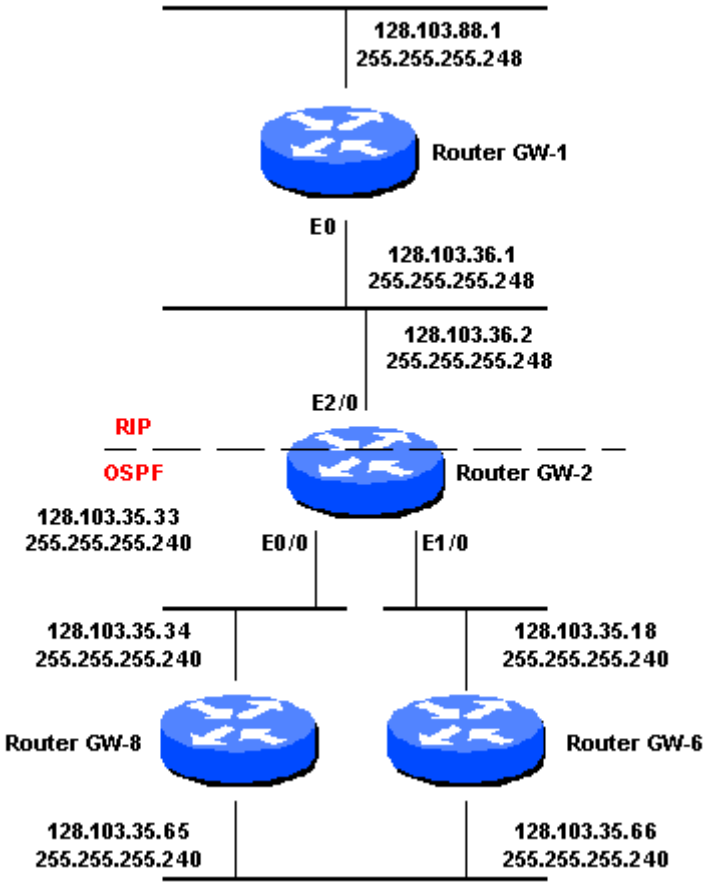
Le masque de sous-réseau du domaine OSPF est difficile à modifier. Ajoutez donc une route statique dans le routeur GW-2 qui pointe vers le domaine OSPF avec un masque de 255.255.255.0, mais avec un saut suivant null0. Ensuite, redistribuez les routes statiques dans RIP. Voici la configuration pour accomplir cette tâche :

```
ip route 128.103.35.0 255.255.255.0 null0
 router rip
 redistribute static
 default metric 1
```

Cela permet d'annoncer 128.103.35.0 via RIP via l'interface E2/0 du routeur GW-2. Cependant, le routeur GW-2 a encore des routes plus spécifiques apprises à partir du protocole OSPF dans sa table de routage, de sorte que les meilleures décisions de routage sont prises.

Le protocole RIP possède un masque plus long que le protocole OSPF

Dans le diagramme de réseau pour ce problème, le domaine RIP a un masque de 255.255.255.248 et le domaine OSPF a un masque de 255.255.255.240. Le protocole RIP n'annonce pas les routes apprises du protocole OSPF et redistribuées dans le protocole RIP.



Solution

Nous pouvons ajouter une route statique dans le routeur GW-2 qui pointe vers le domaine OSPF avec le masque 255.255.255.248. Cependant, comme il s'agit d'un masque plus spécifique que le masque OSPF d'origine, le prochain saut doit être un saut ou une interface(s) suivante(s) réel(s). En outre, nous avons besoin de plusieurs routes statiques afin de couvrir toutes les adresses du domaine OSPF. Ainsi, les routes statiques sont redistribuées dans RIP.

Dans le code ci-dessous, les deux premières routes statiques couvrent la plage 128.103.35.32 255.255.255.240 dans le domaine OSPF. Les deux deuxième routes statiques couvrent la plage 128.103.35.16 255.255.255.240 dans le domaine OSPF. Et les quatre dernières routes statiques couvrent la plage 128.130.35.64 255.255.255.240, connue via deux interfaces dans le domaine OSPF.

```
ip route 128.103.35.32 255.255.255.248 E0/0
ip route 128.103.35.40 255.255.255.248 E0/0

ip route 128.103.35.16 255.255.255.248 E1/0
ip route 128.103.35.24 255.255.255.248 E1/0

ip route 128.103.35.64 255.255.255.248 128.103.35.34
ip route 128.103.35.64 255.255.255.248 128.103.35.18
ip route 128.103.35.72 255.255.255.248 128.103.35.34
ip route 128.103.35.72 255.255.255.248 128.103.35.18
router rip
redistribute static
default metric 1
```

Conclusion

Les solutions présentées dans ce document fonctionnent également lorsque vous utilisez le protocole EIGRP au lieu du protocole OSPF et le protocole IGRP au lieu du protocole RIP. Ce problème ne doit pas se produire si les masques des deux protocoles sont identiques ou si tous les protocoles que vous utilisez prennent en charge le masque de sous-réseau de longueur variable (VLSM). Ce correctif est considéré uniquement comme un correctif destiné à couvrir les limites RIP et IGRP (VLSM).